AI 制药行业深度报告

从 Anthropic 战略布局出发，看 AIDD 行业全球竞争格局与投资机会（AIDD 专题之二）

我们在上一篇报告中指出 AI 制药已经进入临床验证阶段，商业化风口初步显现。近期随着 AI 垂直模型训练需求迅速增长，带动生命科学上游产业景气度提升。领域内竞争逐步由垂直模型性能转向湿实验数据积累，研发成果突破、临床管线进展、融资事件等多维度密集爆发。本篇报告从 Anthropic 战略布局切入，梳理分析 AI 制药产业链全景，展示当前竞争格局和潜在投资机会。

- **Anthropic 上市在即，将医药研发作为核心发展战略之一。**Anthropic 于 10 月 26 日正式向 SEC 递交 S-1 文件，预计 11 月中旬 IPO。从近年布局和招股书内容来看，医疗和生物学领域已经成为 Anthropic 的核心发展战略。公司在长期愿景、模型产品、合作以及成果产出等多维度进行了广泛布局，以重资产形式向 AI 制药领域下沉。
- **AI 科技企业向 AI4S 领域下沉，布局存在显著差异，有望重塑 AI 制药竞争格局。**AI4S，尤其是 AI 制药已成为各科技企业验证大模型价值的重要路径和核心战略。（1）拆分药物研发部门，独立融资上市，代表：Anew Labs、Isomorphic Labs；（2）重视 AI 垂直模型开发训练，并推进自研药物管线，代表：Anthropic；（3）AI 制药平台化服务，提供研发合作，代表：OpenAI、英伟达；（4）重视 AI 制药底层生态构建，逐步建立领域内话语权，代表：谷歌 DeepMind、微软。各科技公司从不同路径向 AI 制药领域下沉，新增业务模式正在向 Biotech 靠拢，为创新药研发竞争格局带来新的变数。
- **AI 制药由算法竞争走向数据与研发闭环竞争，产业价值有望从模型层向湿实验验证、数据服务和具备持续产出能力的 AI 研发平台延伸。**当下竞争重点已从垂直模型性能和准确度转向专有闭源生物实验数据积累，生命科学上游产业有望承接外溢的增量湿实验订单。短期优先关注上游企业订单量和规模，以及实际落地情况；中期关注 AI 药物临床管线进展与突破、平台价值兑现；中长期关注随药物研发进展带来的外溢订单扩散和落地情况。
- **“算力-模型-湿实验数据构成”铁三角描绘出 AI 制药产业链全景，湿实验数据构成关键壁垒。**算力构成 AI 制药研发底座，垂直模型构成技术核心，而湿实验数据作为限速步骤成为当前竞争核心。AI 制药产业链围绕铁三角发散形成。**上游-逻辑与业绩有望兑现：**生命科学工具、蛋白表达、高通量验证及临床前 CRO，相关标的：金斯瑞生物科技、Twist Bioscience、百奥赛图等；**中游-临床管线推进与产业催化：**AI Biotech 管线数据、BD 交易及平台授权，相关标的：英矽智能、剂泰科技、晶泰控股；**下游-长期价值重估与市场格局：**拥有专有数据资产、持续研发产出能力的 AI 制药平台，相关标的：中国生物制药、石药集团、百济神州、恒瑞医药、和铂医药-B 等。
- **风险提示：研发不及预期风险；商业化不及预期风险；数据安全性风险；支付政策变化风险；竞争加剧风险。**

推荐（维持）

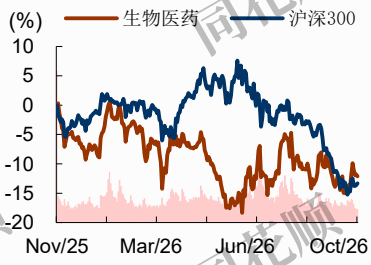
消费品/生物医药

行业规模

		占比%
股票家数（只）	473	9.1
总市值（十亿元）	5807.5	5.6
流通市值（十亿元）	5343.5	5.9

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	-1.9	-6.3	-10.6
相对表现	3.7	11.4	1.8



资料来源：公司数据，招商证券

相关报告

1、《国内脑机接口企业先行者，首证落地开启商业化新篇—博睿康深度报告》2026-11-09

2、《融资、临床管线数据读出、研究成果产出保持高速进展—AI 制药行业周报：》2026-11-08

3、《从算法叙事到管线价值，临床兑现与商业化爆发在即—AI 制药行业专题》2026-08-19

梁广楷 S1090524010001
liangguangkai@cmschina.com.cn
许菲菲 S1090520040003
xufeifei@cmschina.com.cn
焦玉鹏 S1090523070004
jiaoyupeng@cmschina.com.cn
方秋实 S1090523040003
fangqiushi@cmschina.com.cn
李卓凡 研究助理
lizhuofan@cmschina.com.cn

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN888

正文目录

一、 通用大模型企业集体向 AI4S 下沉，AI 制药领域进入成果密集爆发阶段..4
1、 自建生物实验室，Anthropic 已将生命科学作为核心战略进行布局 4
2、 IPO 在即，Anthropic S-1 文件重点提及医疗与生命科学.....5
3、 AI 科技巨头向 AI 制药垂直领域下沉，当前布局呈现差异化态势 6
4、 近期 AI 制药领域重磅事件和研究突破密集，中美两国政策持续加码.....8
二、 AI 制药产业链全景梳理：湿实验数据成为竞争重点，生命科学上游有望承接外溢订单 10
1、AI 模型-算力-湿实验数据构成 AI 制药研发铁三角，AI 模型迭代依赖真实世界数据反馈 10
2、AI 制药产业链全景：上游产业链有望承接中下游 AI 垂直模型训练需求带来的湿实验订单.....11
三、 AIDD 融入药物研发流程，长周期真实数据反馈与积累构成研发壁垒 13
1、AIDD 研发竞争重塑药物研发流程，模型训练迭代依赖长周期真实数据的反馈与积累 13
2、AIDD 热潮带来增量研发需求，现阶段需求集中于 PCC 筛选阶段.....14
四、 生命科学上游竞争路径推演，快交付和高准确率将成为 CXO 核心竞争力 15
1、金斯瑞生物科技和 Twist Bioscience 业务特点对比分析：短周期 AI-ready 数据交付竞争 15
2、CXO 承接 AIDD 订单过程由浅入深，由零散订单转向特定客群长期合作（以 Twist Bioscience 为例）.....16
3、中报数据显示营收和利润快速增长，AIDD 相关订单有望保持持续增长 17
五、 AI 制药投资机会：回归药物研发主线，生物数据资产成为核心价值 18
1、AI 制药产业获益沿药物研发主线依次传递，关注不同阶段行业动态与价值实现 18
2、关注重点 AI 药物研发管线推进，重视端到端平台的持续研发产出能力.....19
六、 风险提示 21

图表目录

nthropic 布局 AI 制药领域动态梳理 4

知识星球：前沿信息收录
更多一手投研资料扫码加微信
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN888

图 2：Claude 针对不同靶点设计的蛋白质命中率 5
图 3：Claude 发现 ART 的工作流程示意图 5
图 4：“算力-AI 垂直模型-湿实验数据”构成 AI 制药研发铁三角 11
图 5：AI 制药产业链全景 12
图 6：AIDD 研发流程示意图 14
图 7：Quine 模型筛选胰腺癌细胞表型转化化合物 15
图 8：AlphaProtein Novo 从头设计酶流程示意图 15
图 9：2022-2026Q1-Q3 Twist 营收和利润 17
图 10：2022-2026H1 金斯瑞营收和利润（仅生命科学服务业务） 17

表 1：Anthropic S-1 文件生命科学领域内容梳理 6
表 2：AI 大模型企业布局 AI4S 领域特点梳理 7
表 3：近期 AI 制药领域重磅事件梳理 9
表 4：AI 制药各环节商业模式与价值拆分 13
表 5：金斯瑞生物科技与 Twist Bioscience 业务特点对比 16
表 6：AIDD 订单不同阶段需求和价格（Twist Bioscience） 17
表 7：2022-2026Q1-Q3 Twist 营收和利润 18
表 8：2022-2026H1 金斯瑞营收和利润（仅生命科学服务业务） 18
表 9：AI 制药投资机会跟踪路径 19
表 10：全球代表性 AI 制药临床管线和企业梳理 20

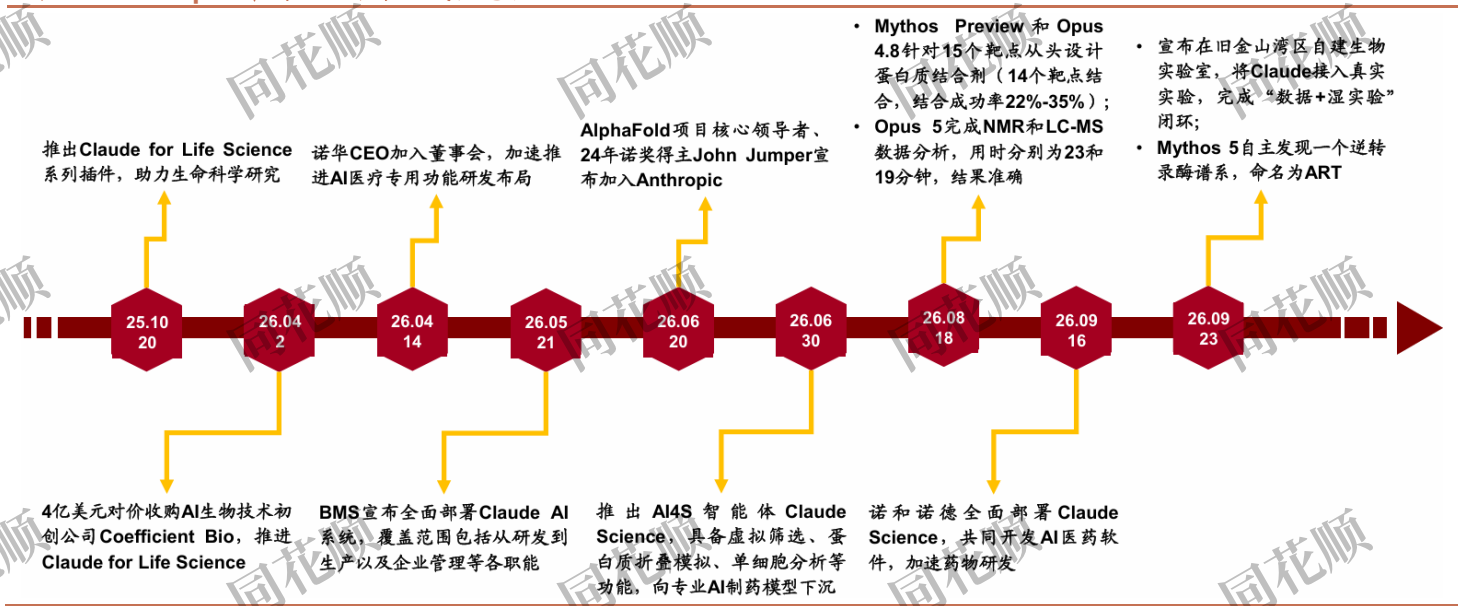
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNM88

一、通用大模型企业集体向 AI4S 下沉，AI 制药领域进入成果密集爆发阶段

1、自建生物实验室，Anthropic 已将生命科学作为核心战略进行布局

Anthropic 已将生命科学领域的开发作为核心战略，通过 MNC 合作+自建生物学实验室完成领域内布局。从 Anthropic 近期的布局来看，AI4S 尤其是生命科学领域的应用已经成为其核心战略方向，推进速度明显加快并且已经完成重点布局。Anthropic 先后与诺华、BMS、诺和诺德达成深度合作，凭借与 MNC 的合作深化其模型的研发能力和市场布局。今年 9 月进一步宣布自建生物实验室，亲自下场进行湿实验数据验证，形成“模型+干湿实验数据反馈”的闭环。然而，对于 Anthropic 的估值和 IPO 募资规模，市场存在较大分歧，分歧主要来源于对闭源 AI 模型盈利能力的不确定性。向 AI 制药领域下沉是验证 AI 大模型真实应用能力的重要方向，也将成为 Anthropic 未来潜在的估值锚点。

图 1：Anthropic 布局 AI 制药领域动态梳理



资料来源：Anthropic 官网、智药局、招商证券

研究成果密集读出，专业 AI 制药模型实际研发能力加速验证。今年 8 月以来，Anthropic 接连公布 Claude 模型的重磅科研发现，主要包括：

1) **蛋白质从头设计。**输入 15 个靶点命中 14 个，AI 设计出的蛋白质结合剂（小蛋白）验证成功率达 22%-35%（传统模式下约为 10%-15%）；无药物或医学专业背景的团队通过 Claude 自主设计蝎毒结合蛋白，211 个设计中 17 个达到结合标准；

2) **化学分析。**在 23 分钟和 19 分钟内快速完成 NMR 和 LC-MS 原始数据的分析，AI 输出结果与实验室结果几乎一致（纯度 96.4% vs. 96.33%）；

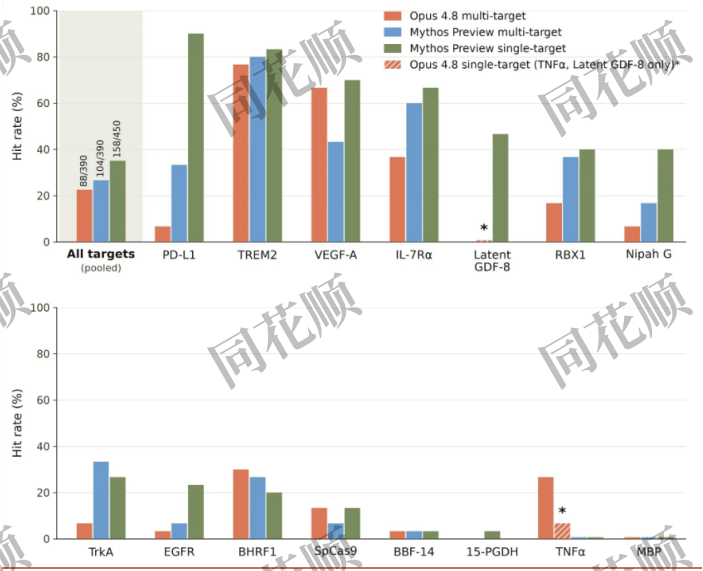
3) **自主科学发现。**人为输入提示词和提供实验室验证，Claude 自主从 DNA 序据库中挖掘潜在的逆转录酶体系。AI 在消耗 2.1 亿 token 和 21 小时后

知识星球：前沿信息收录
更多一手投研资料扫码加微信
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN888

发现了一套未被详细描述的逆转录酶体系，命名为 ART。

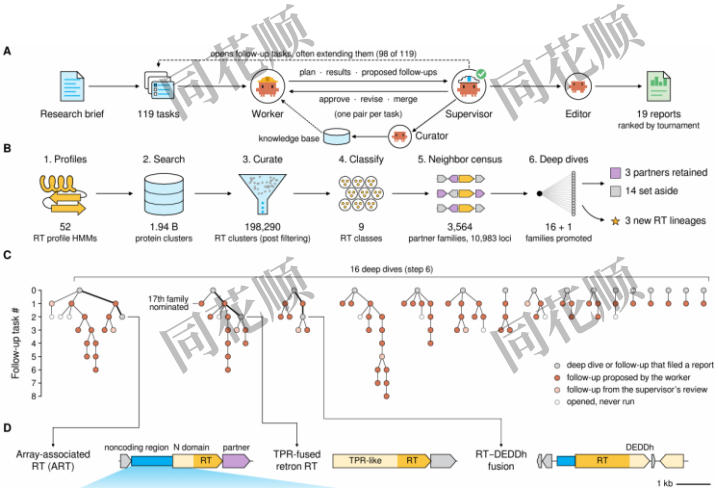
除 AI 制药领域外，Anthropic 公布的科研成果还包括化学、物理、数学等多个不同科学领域。这一系列成果的发布不断验证通用 AI 大模型向 AI4S 下沉的实际产出和潜力，并显示出 AI 模型的强大泛用性。

图 2：Claude 针对不同靶点设计的蛋白质命中率



资料来源：Anthropic 官网、招商证券

图 3：Claude 发现 ART 的工作流程示意图



资料来源：Anthropic 官网、招商证券

2、IPO 在即，Anthropic S-1 文件重点提及医疗与生命科学

Anthropic 预计 11 月中旬 IPO，S-1 文件重点提及医疗与生命科学领域的布局和愿景。Anthropic 已于今年 6 月向美国证券交易委员会保密提交 S-1 文件，并于 10 月 26 日正式公开，预计最早在 11 月中旬正式 IPO。在这份招股说明书的开篇致投资者信中提及 4 个 AI 具有最大应用潜力的方向，医疗与生命科学排在首位。同时，医疗与生命科学也是唯一在愿景（AI's potential）、行业重塑（Frontier AI May Reshape Entire Sectors and Accelerate Novel Discoveries）、增长战略（Our Growth Strategy）3 个板块中被反复强调的垂直领域。Anthropic 的 S-1 文件从公司自己的口径进一步描述了其在生命科学领域的布局：

1）**垂直模型与平台服务：作为 AI 模型公司的基础业务。**推出用于科学研究的 AI 工作台 Claude Science，自动查询 60 多个科学数据库端到端完成用自然语言描述的分析任务。垂直模型包括：Claude for Healthcare，在临床推理、医疗编码和长周期智能体式运营方面发挥作用，为医疗和运营工作流程提供支持；Claude for Life Science，涵盖有机化学、结构生物学、实验室方案和生物信息学流程，支持从早期发现、临床前研究到临床试验运营和监管申报的整个开发链。

2）**与研发机构和药企合作：构建 AI 制药研发生态，深入药物研发一线。**Anthropic 去年贡献收入超过 10 万美元的客户中，包括 10 家最大制药公司中的 9 家，以及 10 家最大医疗健康公司中的 8 家。S-1 文件着重提及了与 BMS、礼来的合作，并已在药企内部实现大规模推广和常规应用。

3）**自建生物实验室与自研管线：开辟医疗健康和生命科学的全新市场。**

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN888

Anthropic 自己的研究人员将 Claude 用于药物发现和开发，并招聘行业专家、建设分子生物学实验室、发布模型硬件标准（MHS）并打造 AI 驱动的自动化实验室。

表 1：Anthropic S-1 文件生命科学领域内容梳理

层次	主要内容	定位与意义
愿景层面	➢ 相信 AI 将极大加速生物学和医学的进步速度，使开展科学和药物开发的全新方式成为可能 ➢ 希望在开发工具以惠及更广泛科学界方面发挥引领作用，预计 Claude 将在不久的将来促成更多新的生物学发现 ➢ 与合作伙伴一起验证这些科学发现，共同提高整个领域的发现速度	长期发展战略目标
产品层面	➢ Claude Science：一体化 AI 平台，提供端到端研究输出 ➢ Claude for Life Science：垂直模型，提供药物研发全链条支持 ➢ Claude for Healthcare：垂直模型，覆盖临床推理、医疗编码和长周期医疗辅助任务 ➢ Model Haredware Standard：模型硬件标准，为 AI 接入实验室设备，完成自主实验控制	AI 产品布局
合作层面	➢ 25 年贡献收入超过 10 万美元的客户中，包括 10 家最大制药公司中的 9 家，以及 10 家最大医疗健康公司中的 8 家 ➢ BMS：拥有访问权限的员工超 3 万人，已连接数十个内部数据源（另有数千个正在考虑中），回答一个真实世界证据问题仅需 5 分钟 ➢ 礼来：拥有访问权限的员工超 5 万人，关键职能员工中超过 85%积极使用 Claude Enterprise	产品推广与高规格客户背书
自研层面	➢ 招聘生命科学行业专家，自建分子生物学实验室，自研药物与管线开发 ➢ 以 1540 万股 A 类普通股（约 4 亿美元）收购 AI 生物技术公司 Coefficient Bio	重资产投入与深度参与
风险层面	➢ 超出历史经验的活动：涉及运营实验室设施的生命科学项目 ➢ 管线开发的不确定性：候选药物及其他发现将面临生命科学行业特有的漫长、昂贵且不确定的开发与监管路径，并可能永远无法产生收入	风险预期与判断

资料来源：Anthropic S-1 文件，招商证券

3、AI 科技巨头向 AI 制药垂直领域下沉，当前布局呈现差异化态势

各科技巨头均已明确 AI 制药为未来核心战略方向，但在具体布局上体现出差异化，策略上形成了各自鲜明的特点。根据目前的动态，AI 科技公司的策略大致可分为 4 类：

1）**拆分 AI 制药部门：**以 Isomorphic Labs、Anew Labs 为代表。由 AI 科技企业拆分成立，独立融资和推进制药领域业务，同时具有 AI 大模型开发经验和资源，以及药物研发的独立和灵活，估值与融资推进迅速。

2）**垂直模型开发+自研药物管线：**以 Anthropic 为代表。注重“AI 制药垂直模型+湿实验数据”的研发闭环，有合作的生物实验室或自建实验室提供湿实验验证 AI 输出的结果，并反馈给模型进行迭代升级。在此基础上推进自研药物管线，以重资产形式全面向药物研发领域下沉。

3）**AI 制药研发合作+平台服务：**以 OpenAI、英伟达为代表。策略更倾向提供 AI 研发大平台，整合不同 AI 垂直模型、数据库、文献等，为研发机构提供模型和算力基础设施。在湿实验数据方面，借助合作研发机构等提供反馈进模型迭代升级。

知识星球：前沿信息收录
更多一手投研资料扫码加微信
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN1688

4）**AI 制药研发生态构建：**以谷歌 DeepMind、微软为代表。在提供 AI 大平台服务的基础上更重视底层研发生态的建立，打造 AI 蛋白质水印、多模态生物学 AI 研发体系等行业底层架构。

以 Anthropic 为首的科技企业下场布局 AI 制药，在带来增量研发需求的同时正在重塑传统药物研发流程和竞争格局。AI 通用大模型以及在此基础上研发的 AI 垂直模型正在更多更深入的嵌入传统药物研发流程，形成以模型设计输出和数据积累反馈为核心的新研发流程。一方面，AI 制药加速了临床前靶点发现和药物设计速度，为管线开发带来了增量需求；另一方面，从长期发展格局来看，科技企业的布局加深甚至自己下场做药物研发，为传统药企引入了新的竞争者，创新靶点和疗法的开发竞争将愈发激烈。

表 2：AI 大模型企业布局 AI4S 领域特点梳理

类型	AI 企业	主要特点	最新动态
拆分 AI 制药部门，独立融资	Isomorphic Labs	从谷歌 DeepMind 拆分，推出药物设计模型 IsoDDE，基于蛋白质-配体结构预测，打造 AI 药物设计平台，推动自研管线进入临床	计划推进自研管线于 2026 年底进入临床，已在筹集新一轮融资，估值超 400 亿美元
	Anew Labs	从字节跳动拆分 AI 制药公司，专注于垂直模型（小分子）开发，并推进自研管线临床研发	Anew Labs 完成首轮融资，总额 2.9 亿美元，投后估值约 15 亿美元，已公布首批 IL-17 小分子抑制剂等 4 个临床管线
垂直模型开发+自建生物实验室	Anthropic	推出 Claude Science，MNC 合作+自建实验室，AI 产出科研成果验证模型应用潜力，重视垂直模型（小分子、蛋白质等）开发、自动化实验室构建与创新性科学研究突破	公布 Claude Science 靶向蛋白质设计结果和自主科学发现（逆转录酶 ART）等重磅研究，公司最早于今年 11 月中旬 IPO
AI 制药研发合作+平台服务	OpenAI	推出科学推理模型 GPT-Rosalind，利用通用大模型优势提供科研和药物研发决策推理，为药企和科研机构提供研发服务	GPT-Rosalind 推出可信访问计划和具体定价，对通过资质审核的机构开放，首批合作方包括 Amgen、Moderna 等
	英伟达	为研发机构和企业提供 AI 智能体平台、算力基础，通过投资深度布局 AI 制药领域	推出 BioNeMo Agent Toolkit，包含蛋白质结构预测、设计、基因组学等 AI 智能体工作流
AI 制药研发生态构建	谷歌 DeepMind	基于 AlphaFold、AlphaGenome 等模型，重视蛋白质结构预测与从头设计全新有生物活性蛋白质	发布 SynthID Bio（AI 蛋白质水印）和生成式酶设计系统 AlphaProtein Novo（AI 从头设计全新酶）
	微软	构建 AI 制药操作系统，打造多模态生物学世界模型，连接 AI 模型、科学工具、文献以及科研人员	推出 AI 研究系统 Quine，打造干湿闭环的 AI 研发体系

资料来源：各公司官网、《Nature》、招商证券

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN888

4、近期 AI 制药领域重磅事件和研究突破密集，中美两国政策持续加码

各 AI 科技企业、MNC 等布局 AI 制药领域的效果已开始初步显现，近期研究突破和重磅事件密集发生，显示 AI 制药发展已逐步进入快车道。近期重磅事件可以分为以下几个方面进行归纳分析，反映出不同层面对于 AI 制药的布局：

1）**政策端：中美 AI4S 政策持续加码，AI 制药重要性逐步提高。**美国自 2025 年 11 月就已提出 Genisis Mission，随后该计划重要性逐步提升，今年 10 月宣布进一步扩大项目规模，总投入达 60 亿美元。国内也在近日相继发布《医药工业发展“十五五”规划》和《关于发展新质生产力的意见》，明确 AI4S 和 AI 制药的战略地位。

2）**科技端：下沉 AI 制药垂直模型效果初步显现，重磅研究成果密集发布。**Anthropic 先后公布了 Claude Science 平台的重磅研究成果，包括蛋白质合成、AI 自主逆转录酶体系发现，同时还发布了 MHS，布局自动化实验室。谷歌 DeepMind 发布生成式酶设计模型 AlphaProtein Novo，成功从头合成自然界不存在的哌啶合成酶，并完成湿实验验证。微软、苹果、华为等科技企业也公布了布局 AI 制药领域的最新动态，更多科技企业开始布局 AI 制药。

3）**药企端：与 AI 科技企业合作更加密切，AI 已成为药物研发的重要参与者。**礼来、诺和诺德、罗氏等 MNC 已将 AI 制药作为未来药物研发的核心决策，布局结果初步显现，AI 在药物早期研发中所占据的比重正在逐步提升。

知识星球：前沿信息收录
更多一手投研资料扫码加微信
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN888

表 3：近期 AI 制药领域重磅事件梳理

时间	公司/部门	主要内容
10.9	国务院	引发《关于发展新质生产力的意见》，提出全面实施“人工智能+”行动，以人工智能引领科研范式变革，助力提升科研效率
10.8	美国白宫	宣布进一步扩大 AI4S 国家级战略计划“Genesis Mission Consortium”，总投入金额将达到 60 亿美元，英伟达、AMD、OpenAI 等企业承诺投资超 24 亿美元
10.7	Biohub	与美国能源部、NIH 及谷歌 DeepMind、Isomorphic Labs、Meta 等合作伙伴投入 18 亿美元，用于生成 AI-ready 的生物数据建设，构建生命预测模型所需的技术与多模态数据集，缩短药物研发周期
10.5	谷歌 DeepMind	推出生成式酶设计模型 AlphaProtein Novo，从头设计出氮烯转移酶（nitrene transferase，哌啶合成）和丝氨酸酯酶（serine esterases，DEHP 水解）并完成湿实验验证
9.30	谷歌 DeepMind	发布 SynthID Bio（蛋白质水印系统），通过氨基酸序列或三维原子坐标对 AI 合成蛋白质进行标记，在不影响蛋白质功能的情况下提高 AI 合成领域的生物安全性和可追溯性
9.29	微软研究院	发布生命科学多模态世界模型研究项目 Quine，实现跨越基因组学、蛋白质、化学、RNA 与细胞状态、生物成像 5 大模态联合建模，并已通过博德研究所的胰腺导管腺癌药物研究湿实验验证
9.28	罗氏	公布 AI 研发进展，与 Medra 和 Anthropic 合作建设自动化实验室，打造“Lab-to-the-Loop”闭环。2025Q4-2026Q2，40%的药物管线决策有可追踪的 AI 贡献，其中 41%为关键决策
9.24	Anthropic	公布首个 AI 自主科学发现，Claude Mythos 5 模型在无干预情况下，自主发现一个逆转录酶谱系，命名为 ART
9.23	Anthropic	正式宣布在美国旧金山湾区自建湿实验室，完成 AI+干湿实验闭环飞轮
9.21	Iambic Therapeutics	正式递交招股书，申请在纳斯达克上市，累计融资约 4.62 亿美元，股东包括英伟达、卡塔尔投资局、Coatue 等，已与艾伯维、武田制药、拜耳等药企达成合作，潜在总额最高达 17 亿美元
9.18	工业和信息化部等十部门	印发《医药工业发展“十五五”规划》，首次明确将 AI 制药列入医药工业发展五年计划的重点任务中
9.17	华为	联合昌平实验室发布全球首个 NPU 原生的开源分子设计平台 TorchX，功能包括抗体抗原复合物结构预测、候选复合物结构评价、分子设计
9.16	诺和诺德	与 Anthropic 达成深度合作，部署 Claude Science 平台。诺和诺德将部署 Claude Science 和 Anthropic 的前沿模型，用于开发 AI 医药软件，共同功课关键药物发现难题，开发定制化解决方案
9.16	礼来	旗下 AI 药物发现平台 Lilly TuneLab 与 Twist Bioscience、金斯瑞生物科技、Ginkgo Bioworks 宣布合作，为参与企业提供湿实验闭环验证，打造 AI 研发生态
9.16	字节跳动	拆分的 AI 制药公司 Anew Labs 完成首轮独立融资，总额达 2.9 亿美元，刷新国内 AI 制药单轮融资纪录，投后估值达 15 亿美元。本轮投资方包括红杉中国、IDG 资本、高瓴投资、五源资本、高榕创投以及多家国内医药产业集团
9.11	多部门企业协同	长三角 AI4S 算力集群正式启用，计划面向全球免费开放国产 3D 科学计算机“天穹”至多 100 微秒的分子动力学模拟机时
9.11	分子之心	推出反应性机器力场框架 QuantaMind，覆盖小分子、药物分子到蛋白质、酶等复杂生物体系，捕捉百纳秒尺度动态轨迹。同时具备蛋白质生成、结构预测和反应性模拟的完整产品能力
9.11	百图生科	与华大智造达成战略合作，联合构建专属细胞大模型，面向虚拟细胞和虚拟扰动搭建专属高质量数据基础设施
9.8	谷歌 DeepMind	发布 AlphaGenome Atlas，通过基因组 AI 模型 AlphaGenome 计算 90 亿种基因突变，并匹配平均约 2.7 万项分子预测，数据库开源
9.3	苹果	旗下 Apple Machine Learning Research 发布首个 AI 蛋白质设计模型 SimpleDesign，能同步生成全新蛋白质的氨基酸序列和三维骨架
8.27	Anthropic	发布模型硬件标准（MHS），打通 AI 对物理实验设备的直接操控，布局自动化实验室
8.18	Anthropic	Claude Opus 4.8 和 Mythos Preview 模型成功针对 14 个靶点设计出 354 个有效结合蛋白，靶点成功率 93%，其中 6 个靶点实现高亲和力，4 个靶点的亲和力追平或超过公开报道的最优结果。Mythos Preview 总体命中率 26.7%，Opus 4.8 为 22.6%，远超传统蛋白设计项目命中率

资料来源：各公司官网、智药局、招商证券

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN888

二、AI 制药产业链全景梳理：湿实验数据成为竞争重点，生命科学上游有望承接外溢订单

1、AI 模型-算力-湿实验数据构成 AI 制药研发铁三角，AI 模型迭代依赖真实世界数据反馈

AI 模型-算力-湿实验数据构成所有 AI 制药企业以及科技公司研发铁三角，获取真实世界实验数据反馈的能力决定了 AI 模型迭代速度。对于 AI 制药领域的 Biotech 和科技公司来说，三个关键环节决定了其研发效率和价值：

（1）算力：设施基础

提供基本算力设施支持，决定 AI 模型运算速度乃至自动化实验室设备运转效率。算力层受电力供应、芯片、内存等现实世界设施影响，供应商技术壁垒和集中度较高，主要包括英伟达、谷歌、微软、SK 海力士、三星等科技公司。

（2）AI 垂直模型：核心研发能力

药物研发垂直模型，决定核心研发能力，涉及药物模态、分子设计优化、结构预测、亲和力预测等多维度功能。设计分子能否通过湿实验验证、准确率高低、结合位点/靶点创新程度等作为评价 AI 垂直模型价值的指标。垂直模型领域竞争最激烈，格局变化最快。竞争者主要有三类：

1）**科技企业：**集体向 AI 制药领域下沉加剧了该赛道竞争烈度，包括 Anthropic、谷歌 DeepMind、OpenAI、英伟达、苹果、字节跳动等。科技企业自有通用大模型向垂直模型研发存在技术积累优势，以及自有算力集群带来的基础设施优势。

2）**AI Biotech：**优势在于起步早，其 AI 垂直模型算法理论差异化和特点鲜明，并积累了一定的湿实验数据，甚至有临床管线验证。

3）**MNC 和传统药企：**完整研发平台和深厚研发数据积累是其主要壁垒，通过自研和合作训练自有的 AI 垂直模型研发平台。

（3）湿实验数据：关键困境和限速步骤

生物实验数据存在稀缺性，直接决定垂直模型迭代速度和质量，是当前最关键的核心竞争要素。尽管 AI 能够快速设计和输出药物分子，但哪些分子设计能够成药、毒性更小、药效更高仍然需要化学合成后进行湿实验验证，再将结果反馈给 AI 模型进行反复训练迭代。目前紧缺的关键数据同样可以分为三个类别：

1）**阴性实验数据：**阴性实验数据通常不会上传到开源数据库，而由药企和研发机构自己持有。因此当前 AI 垂直模型大多使用公开的阳性实验数据训练迭代，无法识别错误风险，造成实际应用层面的极大缺陷，所设计分子难以通过临床试验验证。

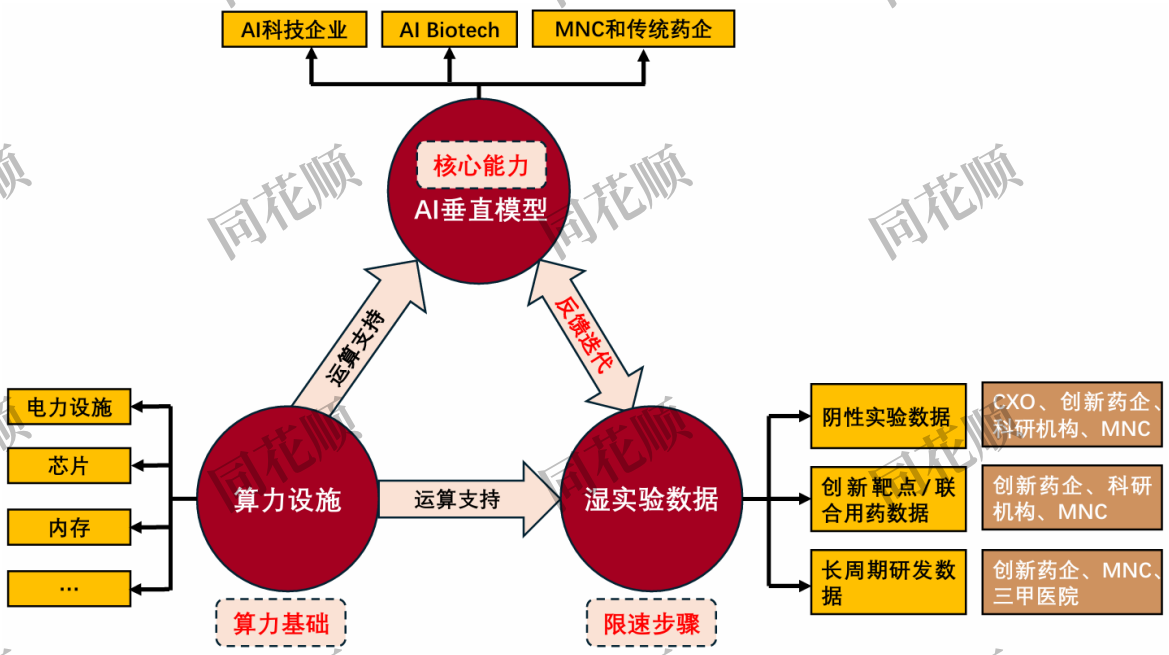
靶点/联合用药数据：完全创新靶点、创新药物模态、结构未知靶点、联

知识星球：前沿信息收录
更多一手投研资料扫码加微信
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN888

合用药方案等不存在历史数据。当前 AI 垂直模型大多只能根据已有成药靶点和药物模态进行优化改进，而难以形成真正创新的 AI 设计药物，极大限制了 AI 制药的上限。

3）**长周期研发数据：**从靶点到 PCC 的全流程、从临床前到临床阶段的完整长周期数据缺失，使得当前市面上的 AI 垂直模型难以从药物研发全流程出发进行设计和判断。长周期研发数据也将成为 AI 制药企业最大的技术壁垒和长期价值体现。

图 4：“算力-AI 垂直模型-湿实验数据”构成 AI 制药研发铁三角



资料来源：招商证券

2、AI 制药产业链全景：上游产业链有望承接中下游 AI 垂直模型训练需求带来的湿实验订单

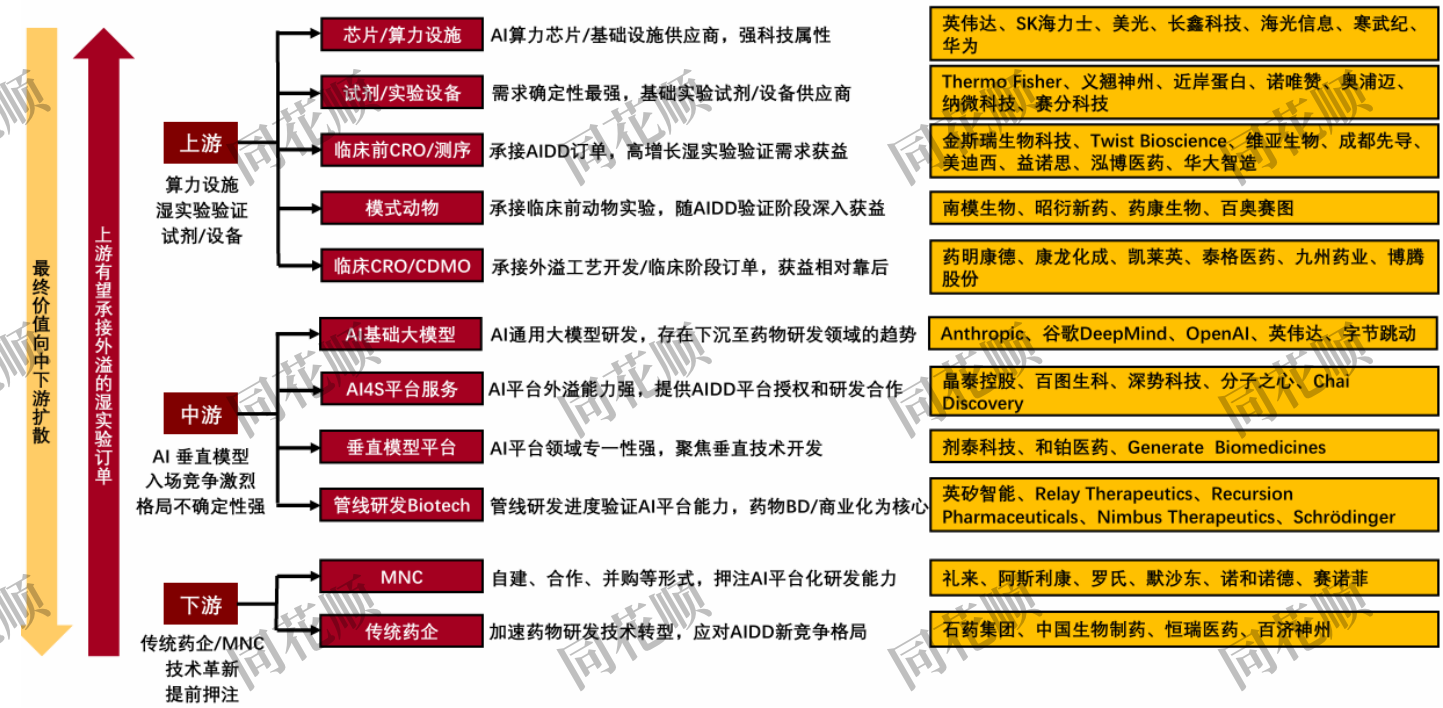
根据企业分工和药物研发流程，AI 制药产业链可分为上中下游三部分：

- **上游：研发服务和设备供应。**算力和基础设施、试剂/实验设备、临床前 CRO、基因测序、模式动物、临床 CRO、CDMO 等，提供 AI 制药所需的基础设施工具和研发服务。“AI 垂直模型输出分子设计-实验室规模化合成分子-分子性质检测验证-数据反馈给 AI 模型进行迭代升级”的研发闭环构成了上游产业链在 AIDD 竞争中的定位逻辑。后续的 AIDD 订单量与规模、毛利率，产能利用率等指标将反映上游企业的实际增长获益。
- **中游：AI 垂直模型竞争。**各类型 AI Biotech 以及 AI 科技企业，包括 AI4S 平台、垂直模型平台、管线研发平台等。科技企业密集向制药领域下沉，AI 制药垂直模型迭代速度加快，进一步增强中游竞争。中游企业以自研 AI 制药平台为核心，通过提供平台服务、与药企合作、推进自研管线 BD 等模式实现商业化。随着 AI 垂直模型的数量增多、迭代训练速度加快，该层次竞争日趋激烈，格局的不确定性强。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN888

■ **下游：药物研发和最终商业化。**传统药企和 MNC 构成，已将 AI 平台作为未来药物研发竞争的核心战略，通过合作、收购、自建等形式快速构建自有 AI 研发平台。

图 5：AI 制药产业链全景



资料来源：招商证券

知识星球：前沿信息收录
更多一手投研资料扫码加微信
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN888

表 4：AI 制药各环节商业模式与价值拆分

所处环节	分类	商业模式	价值来源	全球核心标的	国内对应标的
设备/试剂供应	算力/云服务	AI 芯片、内存、云端运算等供应商	核心硬件和云服务技术壁垒高，集中度高，产品溢价可观	英伟达、谷歌、微软、AWS 等	
	试剂/实验设备	湿实验试剂、重组蛋白、实验设备供应商	基础实验试剂和设备销售，受益于湿实验室需求，确定性强	Thermo Fisher、BD、R&D 等	义翘神州、近岸蛋白、奥浦迈、诺唯赞等
湿实验数据反馈/外包研发服务	临床前 CRO/测序	DNA/蛋白质合成、临床前湿实验验证、基因测序/质粒构建等研发外包服务提供商	提供 AI 垂直模型训练所需的分子合成、化学性质检测、亲和度测试等，实现快速结果反馈	Twist、AbCellera、Adaptyv 等	金斯瑞生物科技、维亚生物、诺禾致源、华大智造等
	模式动物	模式动物、临床前药效/毒理检测等研发外包服务商和供应商	提供进一步动物在体实验结果反馈	JacksonLab、Taconic、CharlesRiver 等	南模生物、药康生物、昭衍新药等
	临床 CRO/CDMO	临床研发服务、IND/NDA 服务、生产工艺放大等外包服务商	提供药物生产和临床试验到上市的后期外包服务	IQVIA、Lonza 等	药明康德、康龙化成、凯莱英等
垂直模型开发/平台服务	AI 科技企业	通用大模型和药物研发垂直模型/平台合作	AI 模型/软件服务带来高毛利，自建湿实室和自研管线布局长期下沉领域	Anthropic、OpenAI 等	字节跳动、百度、华为等
	AI Biotech	垂直模型平台服务、研发合作、管线 BD 以及自研管线推进	垂直模型研发服务价值、AI 设计创新药临床验证和 BD 价值	Relay、Recursion、Schrödinger 等	英矽智能、晶泰科技、剂泰科技等
药物研发/上市销售	MNC 和药企	合作、收购、自研 AI 垂直模型大平台，药物管线开发布局	成熟研发平台和国际销售渠道，长期积累的临床前和临床研发数据库	礼来、阿斯利康、罗氏、默沙东、诺和诺德等	中国生物制药、石药集团、百济神州、恒瑞医药等

资料来源：招商证券

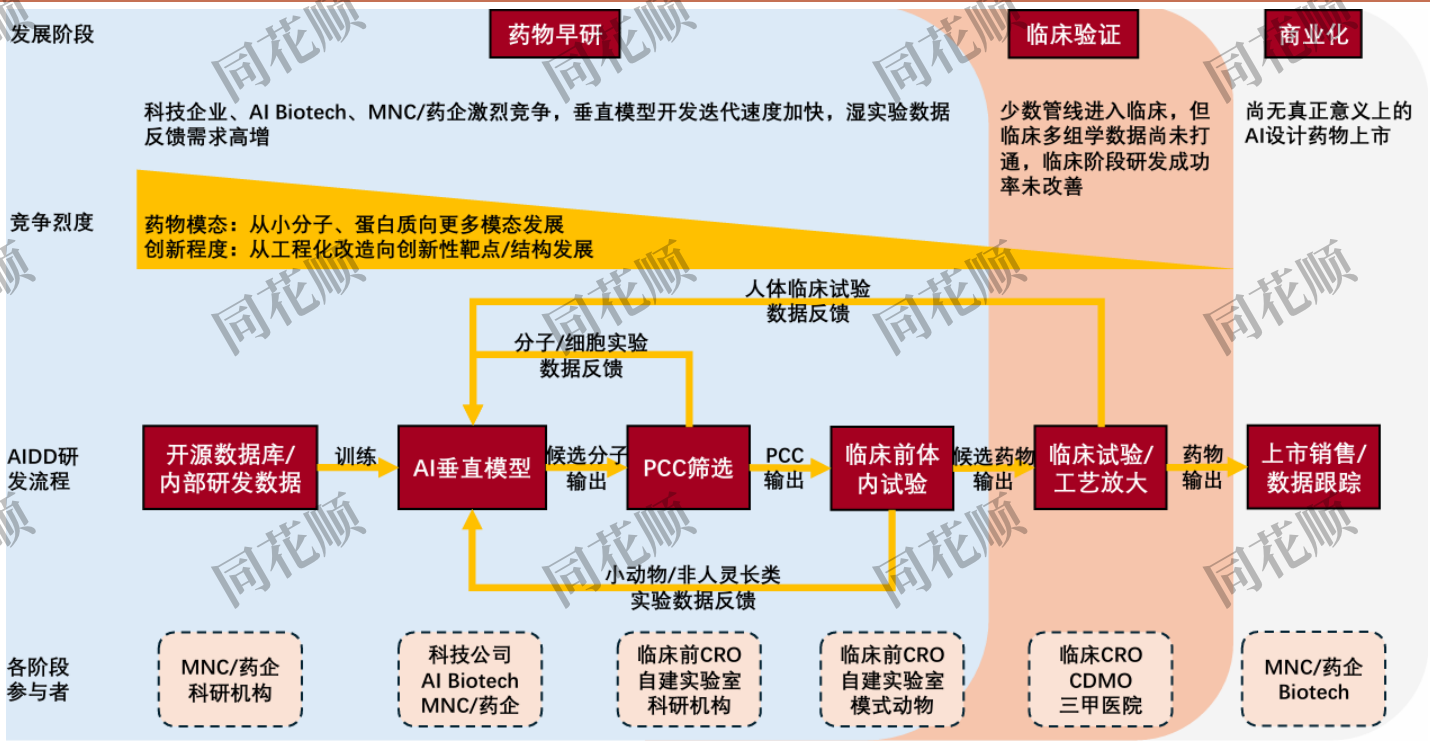
三、AIDD 融入药物研发流程，长周期真实数据反馈与积累构成研发壁垒

1、AIDD 研发竞争重塑药物研发流程，模型训练迭代依赖长周期真实数据的反馈与积累

AIDD 融入形成以 AI 垂直模型训练迭代为中心的药物研发流程，在传统药物研发流程基础上更强调各环节以及长周期研发数据反馈。AI 垂直模型的优势在于能够快速大量的输出新的分子设计，甚至是新的靶点。但缺点在于 AI 垂直模型输出的新分子是否具有活性、生物毒性等需要大量湿实验数据反馈，从而提高模型的准确性。当前 AIDD 研发流程仍需遵循传统研发流程，即 PCC 化合物筛选-临床前动物实验-临床试验的全部流程。因此，形成“AI 输出分子-自动化实验室验证”的训练迭代闭环成为当下 AI 制药领域的竞争热点。在传统药物研发流程基础上，各个环节的湿实验数据乃至临床试验数据的长期反馈构成新的 AI 制药研发流程，而各 AIDD 企业的长周期研发数据构成核心壁垒。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN888

图 6：AIDD 研发流程示意图



资料来源：招商证券

2、AIDD 热潮带来增量研发需求，现阶段需求集中于 PCC 筛选阶段

AI 垂直模型训练迭代所需大量湿实验数据需求向产业链上游传导，现阶段外溢湿实验订单主要集中于 PCC 阶段。AI 垂直模型竞争、MNC 布局 AI 平台化能力、AI 科技公司向药物研发领域下沉等动态显著拉高了 AI 制药领域的竞争烈度和关注度。AI 模型训练迭代以及验证所需的大量湿实验订单预期，带动上游“卖铲人”、“卖水人”等试剂耗材提供商、CXO 景气度提升。从产业发展来看，现阶段训练需求主要集中于“AI 设计输出分子-实验室合成/验证-AI ready 数据反馈”的药物早期研发阶段。消息面上主要体现如下：

1）**科技企业：Anthropic** 官宣自建生命科学实验室，验证 Claude Science 平台科学发现；**谷歌 DeepMind** 从头设计合成的氮烯转移酶和丝氨酸酯酶通过加州理工学院等团队初步验证；**微软**生命科学多模态世界模型 Quine 与博德研究所合作，实现胰腺导管癌表型转化化合物快速筛选，并完成湿实验验证。

2）**MNC：礼来**旗下 AI 药物发现平台 Lilly TuneLab 与 Twist Bioscience（抗体表征数据服务、抗体成药性预测模型）、金斯瑞生物科技（蛋白表达、纯化及表征分析等湿实验服务）、Ginkgo Bioworks（小分子 ADME 和抗体成药性测试）宣布合作；**罗氏**公布 AI 研发进展，2025Q4-2026Q2，40%的药物管线决策有可追踪的 AI 贡献，其中 41%为关键决策。

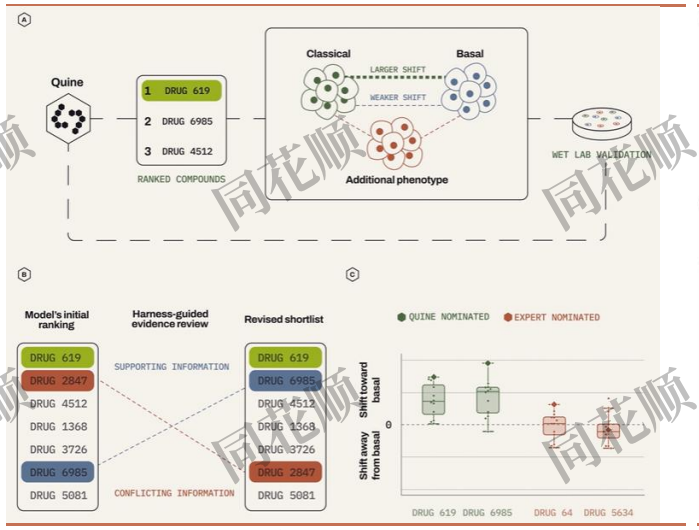
3）**生命科学上游：金斯瑞生物科技、华大智造、维亚生物、泓博医药、阳光诺和**等企业中期业绩明确提到 AIDD 业务量提升，以及布局 AIDD+湿实验闭环建设；**金斯瑞生物科技**中报称 AIDD 业务成为结构性增长引擎，全球 60%

知识星球：前沿信息收录
更多一手投研资料扫码加微信
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN888

实验室已部署 AI 自动化工作站，突破性 Gene-to-Protein 技术最快 4 天交付 AI-ready 数据。

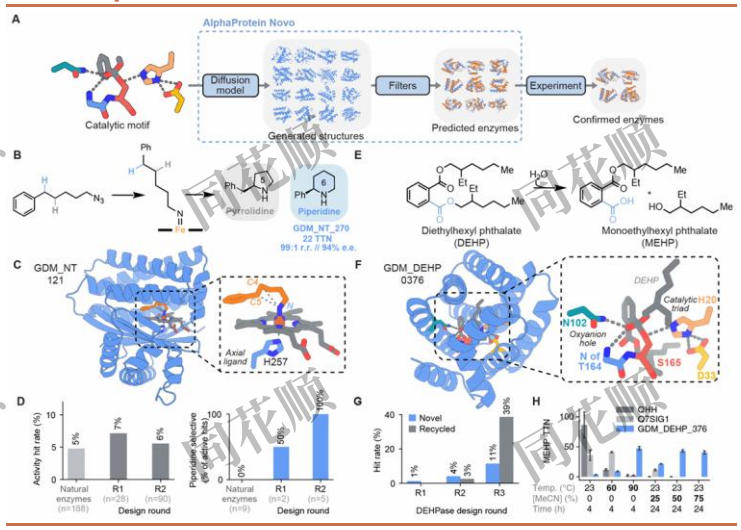
AI 科技公司和 AI Biotech 的垂直模型竞争有望为生命科学上游企业带来增量研发订单。随着 AI 垂直模型迭代训练需求的扩大，AI 科技公司、AI Biotech、以及药企的 AI 设计药物急需湿实验数据反馈。这种需求独立于目前存在的传统药物管线开发之外，依靠自建实验室或科研机构合作难以在短时间完成大量湿实验数据收集反馈。因此，生命科学上游企业有望承接这部分外溢的实验验证订单，并且随着垂直模型竞争加剧，订单数量和规模也会显著升高。

图 7：Quine 模型筛选胰腺癌细胞表型转化化合物



资料来源：微软官网、招商证券

图 8：AlphaProtein Novo 从头设计酶流程示意图



资料来源：bioRxiv 官网、招商证券

四、生命科学上游竞争路径推演，快交付和高准确率将成为 CXO 核心竞争力

1、金斯瑞生物科技和 Twist Bioscience 业务特点对比分析：短周期 AI-ready 数据交付竞争

AI 垂直模型训练流程要求生命科学上游企业实现短周期、高准确率、规模化 AI-ready 生物实验数据交付。如前文所述，AI 垂直模型企业能够快速输出大量 DNA 序列、蛋白质序列/结构等虚拟信息，这些信息相对驳杂而急需湿实验验证反馈。金斯瑞生物科技和 Twist Bioscience 的核心业务包含 Gene-to-Protein 端到端合成验证服务，与当前 AI 垂直模型快速增长的湿实验训练需求高度契合，因此具有代表性，有望最早反映在 AIDD 相关订单和营收上。从两家公司的业务模式来看，当前生命科学上游竞争主要集中在三点：

1）**短周期：**AI 垂直模型迭代升级周期以周为单位，而传统 DNA 到蛋白质合成就需要近 1 个月时间（不包含蛋白质特性验证），两个环节存在严重脱节。自动化、无细胞合成技术、细胞合成效率等湿实验各环节的技术壁垒决定了 CXO 能否取得 AIDD 订单。

2）**规模化：**AI 垂直模型输出 DNA/蛋白质序列的数量级通常超过 1000-10000 条，需要湿实验验证的数量通常为数千条。因此 CXO 的规模化合成验证能

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN888

力同样直接影响其承接 AIDD 订单的可能。

3）**复杂序列的准确性：**随着 AI 垂直模型训练迭代程度加深，所生成的 DNA/蛋白质序列复杂程度也将提升。CXO 规模化合成复杂 DNA/蛋白质，并在湿实验验证中保持数据一致性的能力与 AIDD 订单能否持续、用户粘性能否维持直接挂钩。

表 5：金斯瑞生物科技与 Twist Bioscience 业务特点对比

	Twist Bioscience	金斯瑞生物科技
商业模式	主要包括两大板块： ● **NGS 测序服务和工具**（测序、试剂、生物信息学分析等） ● **DNA 和蛋白质合成**（DNA 文库和合成服务、蛋白质合成和特性检测服务）	分为三大业务分部： ● 金斯瑞生命科学事业群：集团核心，以 **Gene-to-Protein 解决方案**为中心，实现从 DNA 设计、蛋白质表达、抗体发现到功能验证的一条龙服务 ● 蓬勃生物：端到端一站式 CRDMO 服务，加速生物制药及制剂开发生产 ● 百斯杰：利用蛋白质工程技术，开发生产创新性工业酶制剂
AIDD 叙事	硅基高通量 DNA 合成平台基础，“短周期+低成本+高质量”Gene-to-Protein 一站式合成验证服务	一站式 Gene-to-Protein 服务，生成 AI-ready 实验数据。60%全球实验室已部署 AI 自动化工作站
数据交付周期	可实现 **100-1000 条**新序列蛋白质合成验证，以及大规模（约 7 百万 data points）AI-ready 数据 **15-30 日**交付	实现简单蛋白无细胞环境合成，交付周期最短 **4 天**；复杂蛋白合成验证交付周期 **6-7 天**；每日可交付超 **4000** 个序列设计
业绩指引	2026 财年 AIDD 业务营收预期较 2025 财年（约 2500 万美元）实现超 3 位数百分比增长； 2027 财年 AIDD 业务营收预期较 2026 财年实现超 3 位数百分比增长； 上调 2026 财年业绩指引，预计全年营收 4.56-4.57 亿美元（yoy+21%）；Q4 营收 1.23-1.24 亿美元（yoy+25%）	金斯瑞生命科学事业群 2026 全年预期收入增长 25%-30%（约 6.53-6.79 亿美元），经调整毛利率 55%+，经调整经营利润率 25%+； 预计 AIDD 相关订单将在 2026 下半年及未来几年保持翻倍增长趋势

资料来源：Twist Bioscience 官网、金斯瑞生物科技官网、招商证券

2、CXO 承接 AIDD 订单过程由浅入深，由零散订单转向特定客群长期合作（以 Twist Bioscience 为例）

AIDD 订单根据 AI 垂直模型训练需求存在由浅入深、由试点合作到特定客群长期合同签署的特征，要求 CXO 企业具备维持客户粘性的持续研发验证能力。Twist Bioscience 在今年 5 月举办的投资者交流会上公开了部分 AIDD 订单合作案例，可以反映当前 CXO 在 AI 制药领域的竞争特点。AI 垂直模型企业对于 CXO 的需求分为“模型构建-基础模型训练-AI 药物筛选”等、每个阶段需要经历多轮“AI 输出-湿实验验证-数据反馈迭代”的训练流程。区别于传统研发订单，AIDD 订单更注重长期多轮次合作，并且随着合作深入逐步提高订单规模。在 AI 制药竞争格局下，CXO 构建特有生物数据库和自动化实验以实现长期快速规模化湿实验数据交付能力会成为未来竞争核心。

知识星球：前沿信息收录
更多一手投研资料扫码加微信
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN888

表 6：AIDD 订单不同阶段需求和价格（Twist Bioscience）

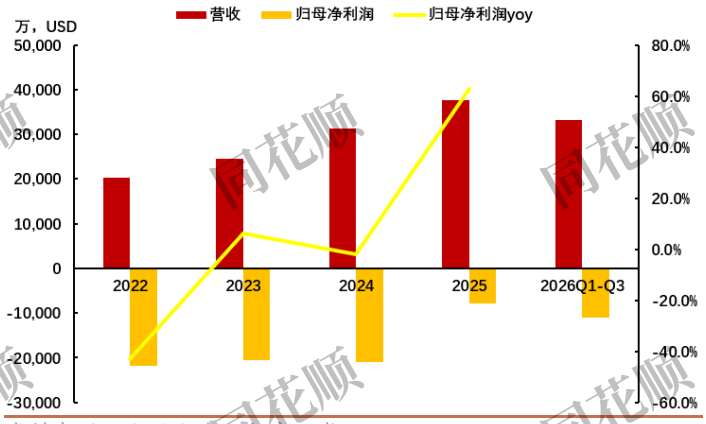
模型训练需求	步骤	序列数量	交付目标	周期	价格（美元）
模型构建	试点研究	10-100 条	生成蛋白质并完成验证	约 20 天	1-10 万
	首轮训练	1000 条	生成蛋白质并完成验证	20-30 天	小于 100 万
	2-5 轮调整训练	1000 条	生成蛋白质并完成验证，长期合作关系构建		
基础模型训练	靶点对应序列文库构建	1-10 万条	构建序列文库，以及蛋白质结合数据库和测序数据库	数周	10-100 万
	数据验证	1000 条	生成蛋白质并完成各项特性验证	20-30 天	小于 100 万
	2-5 轮调整训练	1000 条	生成蛋白质并完成各项特性验证，反馈数据训练模型靶点发现能力		
AI 主导药物发现	表征筛选	100-1000 条	生成蛋白质并完成各项特性验证，先导化合物表征分析	小于 30 天	小于 100 万
	候选化合物筛选	100-1000 条	生成蛋白质并完成各项特性验证，候选化合物表征分析	小于 30 天	小于 100 万
临床前验证和工艺放大，药物开发管线推进					

资料来源：Twist Bioscience 官网、招商证券

3、中报数据显示营收和利润快速增长，AIDD 相关订单有望保持持续增长

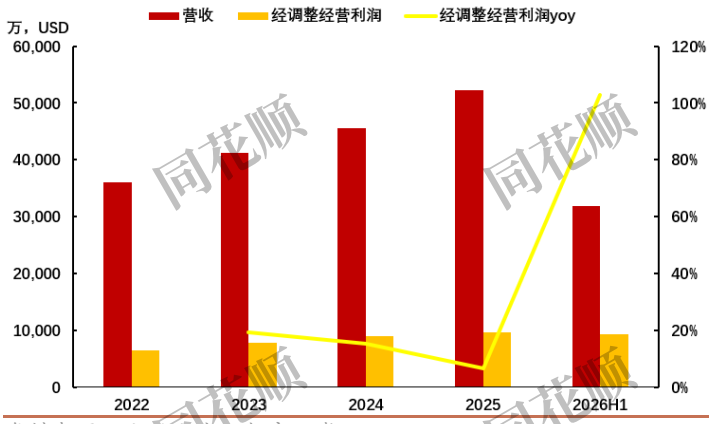
从经营数据来看，2025 年之后 Twist Bioscience 和金斯瑞生物科技实现营收和利润快速增长，AIDD 订单交付的贡献有望逐步提升。Twist Bioscience 2025 年实现营收 3.77 亿美元（yoy+20.3%），归母净利润-0.78 亿美元（yoy+62.8%）。金斯瑞生物科技的生命科学服务板块 2026H1 实现营收 3.19 亿美元（yoy+28.8%），经调整后经营利润 0.94 亿美元（yoy+102.8%）。两家公司均指出 AIDD 成为收入增长的重要因素，并对后续订单的持续增长和落地保持乐观。随目前 AI 垂直模型竞争烈度提升，更多生命科学上游企业第三季度业绩中有望体现 AIDD 带来的订单收入增长。

图 9：2022-2026Q1-Q3 Twist 营收和利润



资料来源：公司公告、招商证券

图 10：2022-2026H1 金斯瑞营收和利润（仅生命科学服务业务）



资料来源：公司公告、招商证券

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN888

表 7：2022-2026Q1-Q3 Twist 营收和利润

万，USD	2022	2023	2024	2025	26Q1-Q3
营业收入	20,356.5	24,510.9	31,297.4	37,657.2	33,278.9
yoy	53.8%	20.4%	27.7%	20.3%	
归母净利润	-21,786.3	-20,461.8	-20,872.6	-7,767.0	-10,957.9
yoy	-43.2%	6.1%	-2.0%	62.8%	

资料来源：公司公告、招商证券

表 8：2022-2026H1 金斯瑞营收和利润（仅生命科学服务业务）

万，USD	2022	2023	2024	2025	26H1
营业收入	36,054.0	41,291.2	45,494.7	52,212.9	31,897.9
yoy		14.5%	10.2%	14.8%	28.8%
经调整经营利润	6,560.8	7,830.2	9,036.9	9,637.4	9,401.8
yoy		19.3%	15.4%	6.6%	102.8%

资料来源：公司公告、招商证券

五、AI 制药投资机会：回归药物研发主线，生物数据资产成为核心价值

1、AI 制药产业获益沿药物研发主线依次传递，关注不同阶段行业动态与价值实现

AI 制药领域结合科技与医药两者属性，当前竞争已从模型转向生物数据，尤其是专有闭源的真实实验数据库，领域的最终商业化价值实现仍需回归药物研发主线。我们判断当前 AI 制药处于 AI 垂直模型激烈竞争阶段，竞争重心逐渐由垂直模型性能开发转向专有生物数据库构建，特征表现为从“AI 模型-临床前验证-动物体内实验-临床管线验证”竞争者依次递减。当前竞争最激烈，价值最容易兑现的环节集中在“临床前验证”阶段。AI 制药领域投资机会可从三个维度进行跟踪关注：

1）**上游-逻辑与业绩有望兑现：**关注湿实验数据需求快速增长，试剂耗材/实验设备供应、基因测序以及临床前 CRO 的 AIDD 相关订单获得、长期客户群构成、订单落地情况。关键催化为不同类型 AI 垂直模型开发进展带来的相应药物模态（小分子、多肽、环肽、复杂蛋白质、抗体等）湿实验需求增加。

2）**中游-临床管线推进与产业催化：**关注 AI 垂直模型开发竞争，包括 AI 科技公司、AI Biotech 研发动态。关键催化为 AI 平台研发合作、AI 主导创新性药物靶点发现/设计、管线进入临床以及当下重磅 AI 药物临床管线推进（英矽智能、Relay Therapeutics、剂泰科技等核心管线）。

3）**下游-长期价值重估与市场格局：**关注专有闭源的长周期研发数据积累，以及具有持续产出能力的 AI 制药平台。核心催化为 AI 设计药物临床管线规模扩大、后续管线持续产出和进入临床以及 AI 深度参与赋能的药物上市销售。

知识星球：前沿信息收录
更多一手投研资料扫码加微信
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN888

表 9：AI 制药投资机会跟踪路径

产业链	兑现路径	关键催化	代表公司	重点关注
上游	生物数据/AI-ready 数据服务、数据库构建、实验室工具/设备	AIDD 订单落地情况、AIDD 相关营收/利润增长、湿实验需求持续增长	金斯瑞、Twist Bioscience 等	AIDD 订单落地+长期客户合作
			Tempus AI、华大智造等	真实患者数据库+基因测序订单增长+AI 模型训练需求
			义翘神州、近岸蛋白、奥浦迈、诺唯赞等	试剂/重组蛋白订单增长+AIDD 湿实验需求
中游	AI 平台研发合作、临床管线阶段推进、临床管线 BD	创新性药物管线（新靶点/结构）临床数据读出+BD 进展	英矽智能、剂泰科技、晶泰控股、Relay、Iambic 等	AI 参与研发环节深度提升+创新管线临床进展（新靶点/疗法）
下游	拥有专有数据资产、持续研发产出能力的 AI 制药平台	AI 设计药物临床管线上市销售+后续管线开发动态	中国生物制药、石药集团、百济神州、恒瑞医药、和铂医药-B 等	AI 制药平台持续产出能力+AI 设计药物管线落地与销售

资料来源：招商证券

2、关注重点 AI 药物研发管线推进，重视端到端平台的持续研发产出能力

AI 制药管线已进入临床验证和商业化产出阶段，重点关注创新靶点/疗法、以及端到端 AI 平台的持续研发管线产出能力。当前部分 AI Biotech 的早期药物管线已经进入Ⅲ期临床验证，甚至已获批上市。这部分管线应重点关注关键临床试验数据读出以及商业化销售数据披露，反映 AI 制药领域前端的商业兑现能力。后续 AI 药物管线开发关注点可以归纳为四看：

1）**看环节，从单一环节辅助到全栈式平台开发：**AI 垂直模型完成单一环节辅助的能力已经逐步完善，实现全栈式平台端到端开发是当下 AI 制药领域发展主流趋势。AI 平台一站式赋能包括靶点发现、分子设计、配体-受体亲和力预测、ADMET 预测、甚至自动化实验室验证等临床前开发环节的药物管线数量逐步增多。

2）**看创新，从分子优化到创新靶点/疗法开发：**关注 AI 平台基于生物学数据克服创新靶点发现、已知靶点新疗效、不可成药靶点突破等传统制药困境的能力。AI 药物管线围绕更高亲和度/选择性、下游信号偏向性、新靶点等进行竞争。

3）**看模态，从小分子/抗体向更多药物模态扩展：**小分子/抗体药物的 AI 垂直模型竞争日趋激烈，也是目前临床管线最集中的领域。后续可关注 RNA（RNAi、ASOs、mRNA 疫苗、LNP 递送等）、细胞治疗（CAR-T、TCR-T、TIL 等）、ADC、体内基因编辑等更广泛药物模态的 AI 药物管线开发动向。

4）**看产出，从核心管线到持续研发产出能力：**除了已有的核心管线临床数据验证和商业化进度外，还应重点关注企业后备管线的持续产出能力，以及后备管线创新性，反映其 AI 平台的迭代成果和持续价值兑现。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNM88

表 10：全球代表性 AI 制药临床管线和企业梳理

模态	药物	研发企业	靶点	适应症	关注原因	最新进展
小分子	lirafugratinib（RLY-4008）	Relay	FGFR2 选择性抑制剂	胆管癌	AI 长时程模拟蛋白质动态结构，辅助分子设计	26.9.23 获 FDA 批准用于既往治疗过、携带 FGFR2 突变的不可切除局部晚期/转移性胆管癌患者；Ⅰ/Ⅱ期数据（ORR 46%；mDOR 11.8 个月）
	zovegalisib（RLY-2608）	Relay	泛突变选择性 PI3Kα 抑制剂	乳腺癌	AI 长时程模拟蛋白质动态结构，辅助分子设计	2L 乳腺癌Ⅲ期 25 年启动，与 capivasertib 头对头比较，Ⅰ/Ⅱ期数据（mPFS 11.1 个月）；1L 乳腺癌Ⅲ期预计 27 上半年启动
	zasocitinib（TAK-279）	Nimbus；Schrödinger	TYK2 抑制剂	银屑病	AI 辅助优化药代动力学和虚拟筛选	26.9.14 获 FDA 优先审评，预计 27Q1 公布结果，Ⅲ期头对头击败 deucravacitinib（PASI 100 应答率 36.5% vs. 13.9%；PASI 90 应答率 62.5% vs. 34.0%）
	Rentosertib	英矽智能	TNIK 抑制剂	特发性肺纤维化（IPF）	端到端 AI 平台完成靶点发现和分子设计（全球首例）	26.9.10 完成Ⅲ期首例患者给药，Ⅱa 期数据（60 mg 每日给药治疗 12 周 FVC +98.4 mL vs. -20.3 mL）
	REC-4881	Recursion	MEK1/2 抑制剂	家族性腺瘤性息肉病（FAP）	全栈式 AI 平台完成表型分析和靶点发现（治疗靶点创新）	Ⅰ/Ⅱ期临床，已公布数据（治疗 12 周，75%患者响应，息肉负荷中位下降 43%；停药 12 周，82%患者维持下降，73%患者息肉负荷下降≥30%，中位下降 53%）
	MDR-001	德睿智药	偏向选择性 GLP-1RA	肥胖/2 型糖尿病	AI 平台辅助设计（潜在 BIC）	26.2.25 完成Ⅲ期首例患者给药，Ⅱb 期数据（治疗 24 周，给药组减重 10.3% vs. 2.5%，48.1%患者减重≥10%）
多肽	zolucatetide（FOG-001）	Parabilis	β-catenin/TCF 抑制剂	硬纤维瘤	AI 与物理建模、高通量肽合成、实验筛选结合（创新疗法/孤儿药资格）	预计 27H1 启动Ⅲ期
抗体	GB-0895	Generate	抗 TSLP 长效单抗	哮喘	生成式 AI 平台抗体序列优化	25.12.1 启动Ⅲ期，Ⅰ期数据（半衰期 89 天，≥30 mg 组 EOS 下降维持至少 6 个月）
	HXN-1001	华深智药	抗 TL1A 长效单抗	炎症性肠病（IBD）	AI 抗体发现与设计平台	预计 26 年启动Ⅱ期
	ABCL635	AbCellera	抗 NK3R 单抗	更年期潮热（VMS）	AI 平台抗体筛选	Ⅰ/Ⅱ期临床，Ⅱ期数据（4 周治疗，中重度潮热频率降低 83%）
	ABS-201	Absci	抗 PRLR 单抗	雄激素脱发（AGA）	生成式 AI 平台抗体设计	Ⅰ/Ⅱ期临床，Ⅰ期数据（半衰期≥65 天，安全性良好），PoC 数据预计 26 下半年公布
RNA/递送	MTS-109	剂泰科技	淋巴靶向 mRNA-LNP 三抗 TCE	系统性红斑狼疮（SLE）	AI 平台靶向 LNP 设计与筛选、mRNA 序列设计	IIT 阶段，中美同步 IND 申报

资料来源：各公司官网、FDA 官网、《PNAS》、《Nature Medicine》、招商证券

知识星球：前沿信息收录
更多一手投研资料扫码加微信
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN888

六、风险提示

1、**研发不及预期风险。**AI 赋能创新药研发仍只能覆盖临床前研发阶段，尤其是 PCC 阶段。临床阶段研发不及预期的风险依然存在。

2、**商业化不及预期风险。**药品上市后存在销售不及预期，与已上市药品竞争处于劣势等风险。

3、**数据安全性风险。**目前 AI 应用过程中仍然存在数据泄露，甚至 AI 自主攻击服务器的风险。这对于构建长期稳定的干湿实验数据中心而言是一大隐患。

4、**支付政策变化风险。**药品存在支付政策变化风险。

5、**竞争加剧风险。**AI 垂直模型竞争呈现日益激烈的趋势。后续 AI 制药领域可能存在药物开发方向同质化，存在不确定性。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN888

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与，未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

评级说明

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上
增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间
中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间
减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数
中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数
回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。

知识星球：前沿信息收录
更多一手投研资料扫码加微信
知识星球：前沿信息收录
VX:FCCN888